AM1 — Construire les molécules

Table des matières

1 Lire les atomes et la classification périodique **2**

1.1 Noyau, électrons et ions monoatomiques 2

1.2 Du tableau périodique aux électrons de valence 3

1.3 Comparer les électronégativités 4

1.4 Rayons et polarisabilité : premiers repères 5

2 Construire et contrôler un schéma de Lewis **6**

2.1 Construire un schéma de Lewis 6

2.2 Exemple directeur : l'ion nitrate 7

2.3 Identifier les limites du modèle de Lewis 8

2.4 Relier les liaisons aux grandeurs mesurables 9

3 Décrire les électrons délocalisés **10**

3.1 L'ozone : pourquoi la mésomérie ? 10

3.2 Écrire et contrôler des formes mésomères 11

3.3 Repérer les motifs de délocalisation 12

4 Prévoir et représenter la géométrie **13**

4.1 Compter les domaines électroniques 13

4.2 Distinguer organisation des domaines et forme 14

4.3 Représenter l'espace et discuter les angles 15

5 Prévoir la polarité d'une molécule **16**

5.1 Liaison polarisée et moment dipolaire 16

5.2 De la géométrie à la polarité 17

6 Synthèse active **18**

AM1 — Construire les molécules

« Le scientifique est un homme pratique et ses objectifs sont pragmatiques. Il ne recherche pas l'ultime, mais le proche. Il ne parle pas de l'analyse ultime, mais plutôt de l'approximation suivante. »

Gilbert N. Lewis — *The Anatomy of Science* (1926)

Problème

Comment passer d'une formule chimique à la forme et à la polarité d'une molécule ?
L'eau H_2O et le dioxyde de carbone CO_2 comportent trois atomes. Pourtant, l'une est coudée et polaire, l'autre linéaire et apolaire. Compter les atomes ne suffit donc pas.

Une formule chimique indique une composition, mais ne dit pas à elle seule comment les atomes sont liés ni comment ils occupent l'espace. Pour construire une représentation de l'entité, on part des **électrons de valence**, que la classification périodique permet de compter, et de leur répartition entre les atomes.

Le **modèle de Lewis** décrit les liaisons et les doublets non liants. La **mésomérie** complète cette description lorsque des électrons sont délocalisés ; le modèle **VSEPR** permet ensuite de prévoir une forme approchée. Enfin, l'électronégativité et la géométrie déterminent la manière dont les dipôles de liaison se combinent. Ces modèles sont des outils de raisonnement, à confronter aux observations : **aucun schéma n'est une photographie de la molécule**.

Pour mieux comprendre

classification et valence $\longrightarrow$ Lewis et mésomérie $\longrightarrow$ géométrie $\longrightarrow$ polarité

Objectifs du chapitre

- Lire la classification et comparer les propriétés périodiques utiles.
- Construire et contrôler un schéma de Lewis, charges comprises.
- Reconnaître les principales limites du modèle de Lewis.
- Écrire des formes mésomères et expliquer une délocalisation.
- Déterminer une géométrie et la représenter dans l'espace.
- Justifier la polarité d'une molécule par un raisonnement vectoriel.

On étudie ici des entités simples ; les interactions entre entités et leurs conséquences seront développées en AM3.

1 Lire les atomes et la classification périodique

1.1 Noyau, électrons et ions monoatomiques

Pour un noyau noté ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$, le numéro atomique Z est le nombre de protons ; le nombre de neutrons vaut $A - Z$. Deux isotopes ont le même Z, mais pas le même A.

On note z le nombre algébrique de charges élémentaires porté par l'entité : sa charge électrique vaut ze, où $e > 0$. Un atome neutre possède Z électrons ; un **ion monoatomique** en possède $Z - z$. Ainsi, perdre un électron donne $z = +1$.

À vous de jouer

Vérifier le signe avant de compter. Combien de protons, de neutrons et d'électrons contient ${}^{35}_{17}\mathrm{Cl}^{-}$?
Réponse. 17 protons, $35 - 17 = 18$ neutrons et $17 - (-1) = 18$ électrons. Les électrons de valence, étudiés ensuite, ne sont qu'une partie de ces 18 électrons.

Ne pas confondre les trois bilans

Grandeur	Ce qu'elle permet de compter
Z	Les protons du noyau ; il identifie l'élément.
$Z - z$	Tous les électrons d'un ion monoatomique de charge ze.
N_{val}	Les électrons à répartir dans un schéma de Lewis.

Le changement d'isotope modifie le noyau, pas le nombre d'électrons d'un atome neutre. La formation d'un ion modifie le nombre d'électrons, pas le numéro atomique.

À vous de jouer

Le sodium possède $Z = 11$. Comparer les nombres d'électrons de Na, Na^{+} et Mg^{2+}, pour lequel $Z = 12$.
Réponse. Respectivement 11, 10 et 10. Les deux ions sont **isoélectroniques** : ils possèdent ici le même cortège électronique. Ils ne sont pourtant ni le même élément ni nécessairement de même taille.

À retenir

Le point de départ. Une charge positive correspond à une perte d'électrons ; une charge négative à un gain. Dans Lewis, seuls les électrons de valence seront distribués entre liaisons et doublets non liants.

1.2 Du tableau périodique aux électrons de valence

Les électrons de valence sont les électrons qui interviennent dans la formation des liaisons. Pour les éléments des trois premières périodes, le tableau périodique permet d'en déduire le nombre sans construire une configuration électronique détaillée.

Les dix-huit premiers éléments Les colonnes portent leur numéro de groupe, les lignes leur numéro de période. Une nouvelle période correspond au remplissage d'une nouvelle couche externe. Dans chaque case : symbole, numéro atomique Z, puis nom de l'élément.

Période	1	2	13	14	15	16	17	18
1	**H** 1 Hydrogène							**He** 2 Hélium
2	**Li** 3 Lithium	**Be** 4 Béryllium	**B** 5 Bore	**C** 6 Carbone	**N** 7 Azote	**O** 8 Oxygène	**F** 9 Fluor	**Ne** 10 Néon
3	**Na** 11 Sodium	**Mg** 12 Magnésium	**Al** 13 Aluminium	**Si** 14 Silicium	**P** 15 Phosphore	**S** 16 Soufre	**Cl** 17 Chlore	**Ar** 18 Argon
N_{val}	1	2	3	4	5	6	7	8

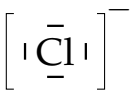
La dernière ligne concerne l'atome neutre. Exception : He possède deux électrons de valence ; H en possède un.

Le groupe 1 contient les alcalins, *à l'exception de H* ; le groupe 2, les alcalino-terreux ; le groupe 17, les halogènes ; le groupe 18, les gaz nobles. Des éléments d'une même famille ont des propriétés chimiques voisines.

Passer de l'atome à l'entité Pour une molécule ou un ion de charge ze, le bilan à répartir dans Lewis est

$$\boxed{N_{\text{val}}(\text{entité}) = \sum_{\text{atomes}} N_{\text{val}}(\text{atome}) - z.}$$

Une charge négative ajoute des électrons ; une charge positive en retire. Exemple : le chlore neutre apporte 7 électrons ; Cl^- en possède 8 dans sa couche de valence.



Les quatre tirets sont **quatre doublets non liants**, soit huit électrons. Les crochets et le signe indiquent la charge de l'ion.

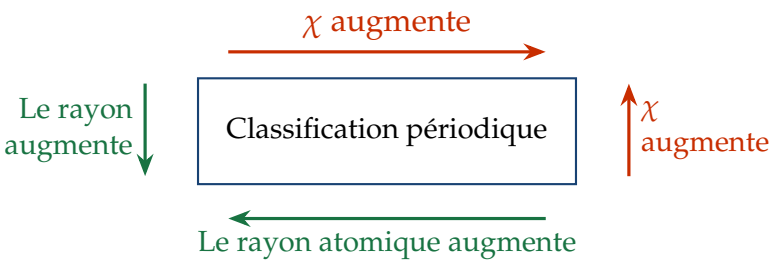
Test rapide. Si l'énoncé place Se dans le groupe 16, combien d'électrons apporte-t-il ? **Réponse.** Six. Sa position est une donnée suffisante.

1.3 Comparer les électronégativités

Définition

L'**électronégativité**, notée χ, caractérise l'aptitude d'un atome engagé dans une liaison à attirer vers lui les électrons de cette liaison. Sur l'échelle de Pauling, c'est un nombre sans unité.

Les tendances à connaître Pour les éléments usuels des groupes principaux, χ augmente globalement de la gauche vers la droite dans une période et du bas vers le haut dans une colonne. Le fluor est le plus électronégatif. On n'applique pas cette lecture aux gaz nobles.



Tendances globales : comparer des éléments et des rayons dans des situations comparables, sans en faire des lois sans exceptions.

Point Méthode

Comparer avant de conclure.

1. Repérer les deux éléments dans la classification.
2. Dans une même ligne ou une même colonne, utiliser la tendance.
3. Si les déplacements horizontal et vertical ont des effets opposés, utiliser des valeurs fournies : la position seule ne tranche pas toujours.

À vous de jouer

Comparer C et O, puis F et Cl. Peut-on appliquer aussi simplement cette lecture à N et Cl ?

Réponse. $\chi(\mathrm{O}) > \chi(\mathrm{C})$ et $\chi(\mathrm{F}) > \chi(\mathrm{Cl})$. Cl est à droite de N, mais aussi plus bas : les tendances s'opposent. Les valeurs de Pauling $\chi(\mathrm{N}) = 3{,}04$ et $\chi(\mathrm{Cl}) = 3{,}16$ donnent ici $\chi(\mathrm{Cl}) > \chi(\mathrm{N})$.

Ce classement servira à discuter les charges formelles et les liaisons polarisées. Une différence d'électronégativité ne fournit pas, à elle seule, la valeur d'une charge partielle.

1.4 Rayons et polarisabilité : premiers repères

Un nuage électronique n'a pas de frontière nette : le rayon dépend d'une **convention**. Le rayon covalent est lié aux distances dans les liaisons ; les rayons métallique, de van der Waals et ionique seront précisés avec l'étude des solides. Leur ordre de grandeur est 10^{-10} m, soit une centaine de picomètres.

Comparer les tailles À convention comparable, le rayon atomique augmente globalement vers le bas d'une colonne et diminue de gauche à droite dans une période. Ainsi, $r(\mathrm{F}) < r(\mathrm{Cl})$ et $r(\mathrm{C}) > r(\mathrm{O})$. Descendre ajoute une couche externe plus étendue ; dans une période, l'attraction nucléaire sur la couche externe se renforce globalement.

Pour un même élément, un cation est en général plus petit que l'atome neutre, un anion plus grand. Pour des ions isoélectroniques de structure comparable, augmenter Z resserre le nuage :

$$r(\mathrm{Mg}^{2+}) < r(\mathrm{Na}^{+}) \quad \text{(10 électrons chacun ; } Z = 12 \text{ contre } 11\text{)}.$$

Attention

Une charge plus positive ne suffit pas à comparer deux ions quelconques. Il faut tenir compte de l'élément, du cortège électronique et des conditions de comparaison ; ne pas mélanger sans précaution différentes conventions de rayon.

La polarisabilité, à ne pas confondre avec la polarité La **polarisabilité** traduit la facilité de déformation du nuage électronique sous l'effet d'un champ électrique. Un nuage plus étendu est généralement plus déformable ; pour les halogènes, elle augmente de F vers Cl, Br puis I. C'est un premier lien entre position dans la classification et interactions, qui sera exploité en AM3.

À vous de jouer

Une molécule apolaire peut-elle être polarisable ?
Réponse. Oui. L'absence de dipôle permanent n'empêche pas le nuage électronique de se déformer et de présenter un dipôle induit.

À retenir

Trois questions différentes. χ : qui attire les électrons d'une liaison ? Le rayon : quelle taille attribuer à l'entité ? La polarisabilité : avec quelle facilité son nuage se déforme-t-il ? L'électronégativité est utilisée dès AM1 ; les rayons seront repris dans les solides, la polarisabilité dans les interactions.

2 Construire et contrôler un schéma de Lewis

2.1 Construire un schéma de Lewis

Un trait de Lewis représente un **doublet liant** : deux électrons partagés. Une liaison double comporte deux doublets, une triple trois. Un tiret autour d'un atome représente un **doublet non liant**.

Autour d'un atome, compter les deux électrons de chaque liaison. Dans les structures à couche complète, H vise un **duet** ; les atomes usuels de la deuxième période, un **octet**.

Point Méthode

Six étapes, dans cet ordre.

1. Compter la valence totale, charge comprise.
2. Fixer le squelette indiqué ; H est terminal, la formule brute parfois ambiguë.
3. Placer les liaisons simples : deux électrons par liaison.
4. Compléter les duets de H et les octets périphériques ; placer les électrons restants au centre.
5. Au besoin, convertir un doublet voisin en liaison multiple : compléter l'octet central.
6. Contrôler bilan, charges formelles et limites du modèle.

La charge formelle : un contrôle comptable Attribuer à l'atome ses électrons non liants et la moitié des liants. La charge formelle, en unités de e, vaut

$$\boxed{q_f = N_{\text{val,atome}} - N_{\text{non liants}} - \frac{N_{\text{liants}}}{2}.}$$

La somme des charges formelles doit être z. Une charge formelle **n'est pas une mesure de la charge réelle** portée par l'atome.

Exemple entièrement construit : l'eau H_2O apporte $2 \times 1 + 6 = 8$ électrons, soit quatre doublets. Le squelette H–O–H consomme deux doublets ; les deux restants sont non liants sur O. Chaque H a deux électrons autour de lui ; O en a huit.

$$\text{H—}\underline{\bar{\text{O}}}\text{—H} \qquad q_f(\text{O}) = 6 - 4 - \tfrac{4}{2} = 0, \quad q_f(\text{H}) = 1 - 0 - \tfrac{2}{2} = 0.$$

Ce placement sur le papier indique la connectivité, *pas* la géométrie : l'eau n'est pas linéaire.

Autre exemple : NH_4^+ $5 + 4 - 1 = 8$ électrons : quatre N–H, aucun doublet non liant sur N. Octet complet ; $q_f(\text{N}) = 5 - 4 = +1$, chaque H est formellement neutre.

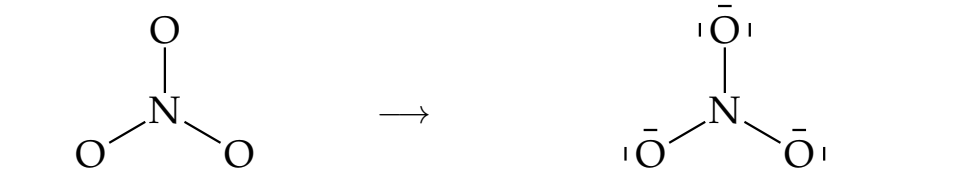
2.2 Exemple directeur : l'ion nitrate

Construisons NO_3^-, avec N central relié aux trois O. Le bilan total vaut

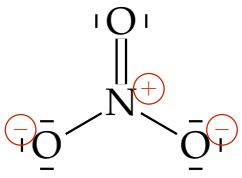
$$N_{\text{val}} = 5 + 3 \times 6 - (-1) = 24 \text{ électrons} = 12 \text{ doublets.}$$

Ce nombre doit rester identique tout au long de la construction.

1. Le squelette, puis les octets périphériques Trois liaisons simples utilisent 6 électrons ; les 18 restants donnent trois doublets non liants à chaque O. Bilan correct, mais seulement 6 électrons autour de N.



2. Former une liaison double, sans ajouter d'électrons Un doublet non liant d'un O devient liant N–O, sans ajouter d'électrons : le bilan reste 24, l'octet de cet O est conservé et celui de N est complété.



Atome	N_{nl}	N_{l}	q_{f}
N central	0	8	$5-0-4=+1$
O doublement lié	4	4	$6-4-2=0$
Chaque O simplement lié	6	2	$6-6-1=-1$

N_{nl} et N_{l} comptent des électrons, et non des doublets. Les petits signes cerclés indiquent les charges formelles locales.

À retenir

Le contrôle final. Quatre doublets liants et huit non liants : $2(4+8) = 24$ électrons. Octets complets ; charge totale $+1+0-1-1=-1$, celle de l'ion.

Attention

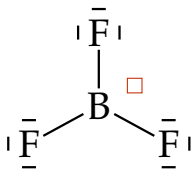
L'azote ne peut pas dépasser l'octet. Trois liaisons doubles N=O donneraient 12 électrons autour de N : schéma exclu, même s'il réduit les charges formelles.

La question suivante. Quel O choisir pour la liaison double ? Il existe trois placements équivalents : nous les relierons par la mésomérie, page 11.

2.3 Identifier les limites du modèle de Lewis

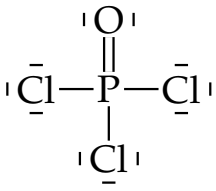
L'octet est un guide puissant, pas une règle sans exceptions. On identifie une exception en comptant les électrons : on ne la déclare pas pour sauver un schéma mal construit.

Un octet incomplet : BF_3 Le bilan est 24 électrons : trois liaisons B–F et trois doublets sur chaque F. Les charges formelles sont nulles, mais B n'a que six électrons : une **lacune électronique**, signalée par une case vide.



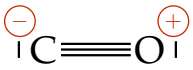
Le bore peut accepter un doublet fourni par un autre atome. Par exemple, le doublet non liant de NH_3 peut former une liaison avec B dans $H_3N–BF_3$. Dans ce schéma de l'adduit, N porte $+1$ et B porte -1.

Un atome hypervalent : $POCl_3$ Les 32 électrons donnent, dans un schéma usuel, P=O, trois P–Cl, deux doublets sur O et trois sur chaque Cl. Charges formelles nulles, mais **dix électrons** autour de P : il est hypervalent dans ce Lewis.



Cela ne fournit pas un mécanisme de formation des liaisons. Dans les cas étudiés, C, N, O et F ne peuvent pas être entourés de plus de huit électrons. Ne leur transposez pas le schéma de P.

Hiérarchiser les critères : le monoxyde de carbone CO possède $4+6=10$ électrons. Le schéma avec une liaison triple et un doublet non liant sur chaque atome satisfait les deux octets :



$$q_f(C) = -1, \quad q_f(O) = +1.$$

Cette répartition semble contraire au critère d'électronégativité ; elle reste nécessaire pour ce schéma à octets complets.

À retenir

Choisir parmi des schémas admissibles. Respecter bilan, charge et contraintes électroniques avant de comparer. À critères comparables, préférer de faibles charges formelles et une charge négative sur l'atome le plus électronégatif : ce ne sont pas des règles absolues.

Cas à part. NO a 11 électrons de valence et NO_2 en a 17 : ce sont des radicaux, avec un électron célibataire. On ne peut pas y apparier tous les électrons ni appliquer sans précaution les recettes usuelles des entités à couche fermée.

2.4 Relier les liaisons aux grandeurs mesurables

Une liaison n'est pas seulement un trait sur le papier : sa longueur et l'énergie nécessaire à sa rupture sont des grandeurs mesurables. Elles permettent de comparer une représentation à des observations.

La longueur de liaison La longueur est la distance entre les noyaux des deux atomes liés, au voisinage de l'équilibre. Elle est de l'ordre de $10^{-10}\,\mathrm{m}$, soit une centaine de picomètres :

$$1\,\mathrm{pm} = 10^{-12}\,\mathrm{m}, \qquad 100\,\mathrm{pm} = 10^{-10}\,\mathrm{m}.$$

Pour un même couple d'éléments dans des environnements comparables, une liaison multiple est généralement plus courte qu'une liaison simple.

L'énergie de dissociation Rompre une liaison demande de l'énergie. Pour une molécule diatomique gazeuse, la dissociation homolytique sépare les deux atomes : chacun reçoit un électron du doublet initial.

$$\mathrm{A{-}B\,(g)} \longrightarrow \mathrm{A\,(g)} + \mathrm{B\,(g)}.$$

L'énergie de dissociation molaire est positive et s'exprime en $\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$. Dans une molécule polyatomique, on obtient des **fragments**, pas toujours des atomes ; l'énergie dépend de l'environnement.

La formation à partir des mêmes fragments libère cette énergie : distinguer *énergie de rupture* et *énergie libérée à la formation*.

Liaison	Longueur indicative / pm	Énergie moyenne / $\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$
C–C	154	345
C=C	134	605
C≡C	120	815

Données usuelles arrondies, fournies ici comme repères de comparaison ; ce ne sont ni des constantes universelles ni des valeurs à mémoriser.

À retenir

Une tendance, pas une formule de calcul. À couple d'atomes et environnement comparables, augmenter la multiplicité raccourcit généralement la liaison et augmente l'énergie de rupture. Une liaison double n'est pourtant ni deux fois plus courte ni exactement deux fois plus difficile à rompre.

À vous de jouer

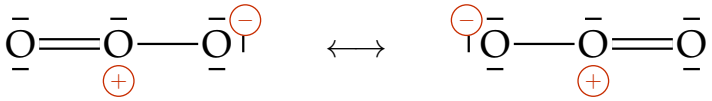
Exploiter une donnée sans surinterpréter. Une liaison entre deux carbones mesure 134 pm. Quel schéma retenir ? Peut-on déduire une énergie exacte ?
Réponse. Une liaison double C=C est compatible dans ces environnements. $605\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ est un repère moyen, pas une énergie exacte.

3 Décrire les électrons délocalisés

3.1 L'ozone : pourquoi la mésomérie ?

Dans O_3, les deux liaisons O–O mesurent environ 127 pm, entre les repères O–O simple (147 pm) et O=O double (121 pm). Elles sont équivalentes, de caractère intermédiaire.

Ce qu'une seule formule de Lewis ne dit pas Le bilan est $3 \times 6 = 18$ électrons, soit neuf doublets. Un schéma à octets complets possède une liaison simple, une double, un doublet non liant central et cinq doublets non liants périphériques.



Deux formes mésomères : même squelette O–O–O, mêmes 18 électrons, charge totale nulle. Leur placement ici ne représente pas l'angle réel de la molécule.

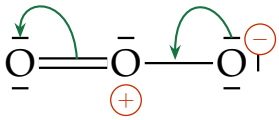
Charges formelles : O central $+1$, O simplement lié -1, O doublement lié 0. L'échange des O terminaux relie les deux formes équivalentes.

À retenir

La mésomérie. Plusieurs répartitions admissibles des électrons, à **positions des noyaux et connectivité inchangées**, peuvent contribuer à la description d'une même entité. Ce sont ses **formes mésomères**. La molécule réelle est décrite par un hybride de ces formes. Former l'adduit NH_3/BF_3 change le squelette : ce n'est donc pas une mésomérie.

Lire les flèches de déplacement de doublets On peut passer de la forme de gauche à celle de droite par deux déplacements simultanés : un doublet non liant de l'O droit forme une liaison ; un doublet liant de gauche devient non liant sur l'O gauche.

Les flèches partent de doublets, jamais d'une charge.

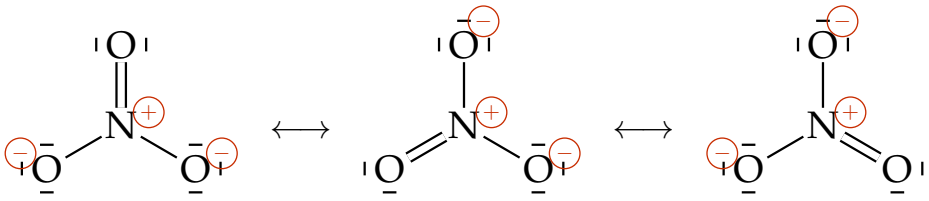


Attention

Ni équilibre, ni oscillation. La flèche $\longleftrightarrow$ relie des écritures d'une *même entité*, sans mouvement de noyaux ni transformation. L'hybride n'oscille pas. Ces formes ne calculent ni les longueurs ni les charges partielles réelles.

3.2 Écrire et contrôler des formes mésomères

Reprenons NO_3^-. La liaison double peut être placée avec chacun des trois O. Les trois formes sont équivalentes ; aucune n'est à elle seule le dessin d'une structure où un O serait durablement différent des deux autres.



Point Méthode

Déplacer les doublets, puis tout recompter.

1. Conserver les noyaux et les liaisons du squelette.
2. Repérer les doublets à redistribuer.
3. Tracer les flèches courbes à pointe pleine : du doublet vers l'atome ou la liaison qui le reçoit.
4. Associer les déplacements nécessaires au respect de l'octet.
5. Redessiner ; contrôler doublets, charges formelles, charge totale et bilan.

Un passage explicite entre deux formes du nitrate



Un doublet de l'O gauche forme une liaison ; un doublet N=O revient sur l'O du haut. La flèche droite indique la réécriture.

Le premier déplacement seul donnerait dix électrons autour de N : il faut donc effectuer **les deux déplacements ensemble**. Dans la forme obtenue, N porte toujours $+1$; l'O gauche devient neutre et l'O du haut devient négatif. Le bilan reste 24 électrons et -1.

Équivalence et contribution Des formes reliées par symétrie contribuent de façon équivalente. Sinon, octets admissibles, peu de charges séparées et électronégativité aident à les hiérarchiser : toutes n'ont pas le même poids.

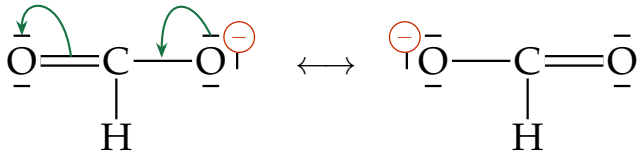
À vous de jouer

Reconnaître une fausse mésomérie. Déplacer H, modifier N–N–O en N–O–N ou changer la charge ?
Réponse. Aucun n'est permis : les noyaux, la connectivité et la charge totale doivent rester inchangés.

3.3 Repérer les motifs de délocalisation

La **conjugaison** permet de redistribuer des doublets dans certains enchaînements, sans modifier le squelette. Trois motifs sont à repérer.

1. Un doublet voisin d'une liaison multiple L'ion formiate $HCOO^-$ possède $1+4+2\times 6+1=18$ électrons. Le doublet d'un O simplement lié peut former une liaison double C=O, pendant qu'un doublet de l'autre liaison C=O revient sur l'autre O.



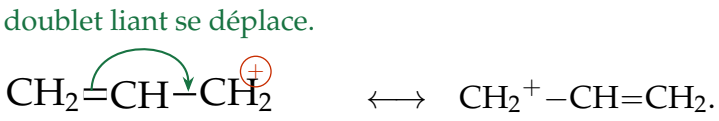
Ces deux formes sont équivalentes : la charge négative est délocalisée sur les deux O, et les deux liaisons C–O sont équivalentes.

2. Deux doubles liaisons conjuguées Dans le diène $CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2$, les quatre carbones forment un enchaînement conjugué. Une redistribution de doublets donne notamment :

$$CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \quad \longleftrightarrow \quad {CH_2}^+{-}CH{=}CH{-}{CH_2}^-.$$

Un doublet forme la liaison centrale ; l'autre rejoint le carbone droit. Les 22 électrons sont conservés, mais le carbone positif n'a que six électrons : cette forme contribue moins que la forme neutre à octets complets. Sa symétrique existe aussi ; le doublet du carbone négatif est sous-entendu.

3. Une liaison multiple voisine d'une lacune Le cation allyle est décrit par deux formes équivalentes :



Le carbone positif, porteur d'une lacune, change d'extrémité. Le squelette et la charge $+1$ ne changent pas.

4 Prévoir et représenter la géométrie

4.1 Compter les domaines électroniques

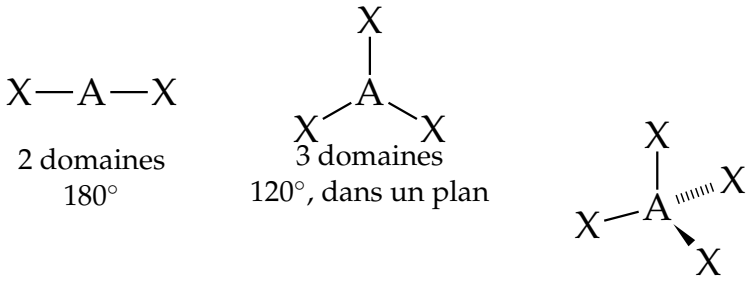
Le modèle VSEPR prévoit la géométrie à partir de Lewis : les domaines électroniques autour du centre tendent à s'écarter pour abaisser leurs répulsions. C'est une **prévision qualitative**, pas un calcul exact des angles.

Point Méthode

Passer de Lewis à AX_pE_q.

1. Choisir le centre A à partir d'un Lewis contrôlé.
2. Compter ses voisins X : p. Chaque liaison, simple ou multiple, compte comme **un domaine**.
3. Compter ses doublets non liants : q, soit q domaines E.
4. Organiser les $p+q$ domaines, puis nommer la forme en ne regardant que les positions des atomes.

Une charge ne constitue pas un domaine supplémentaire. Les doublets non liants des atomes périphériques ne sont pas comptés autour de A. La lettre q de VSEPR est ici un *nombre de doublets*, pas une charge.



À droite : quatre domaines tétraédriques, angle idéal 109,5°. Chaque X représente un atome périphérique.

Applications sans doublet central CO_2 : deux voisins, type AX_2, linéaire. NO_3^- : trois voisins O, type AX_3, triangulaire plan. CH_4 : quatre voisins H, type AX_4, tétraédrique.

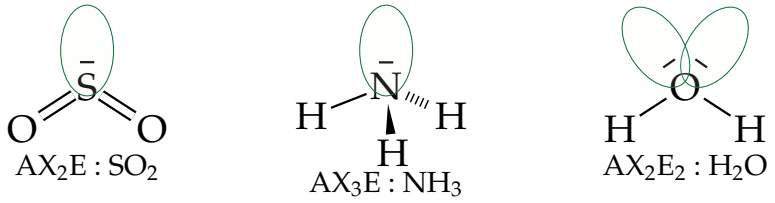
À retenir

Le périmètre à maîtriser. Dans ce chapitre : AX_n avec $n \leq 4$, et les types avec doublets non liants où $p+q=3$ ou 4. Les coordinences supérieures ne sont pas nécessaires. Un électron célibataire n'est pas un doublet E.

4.2 Distinguer organisation des domaines et forme

Les doublets non liants occupent de l'espace, mais ne sont pas des atomes. La géométrie de l'entité se nomme donc en ne regardant que les **positions des noyaux liés à l'atome central**.

Type	Domaines	Forme autour de A	Exemple
AX_2	2	Linéaire	CO_2
AX_3	3	Triangulaire plane	NO_3^-, BF_3
AX_2E	3	Coudée	SO_2
AX_4	4	Tétraédrique	CH_4, NH_4^+
AX_3E	4	Pyramidale à base triangulaire	NH_3, H_3O^+
AX_2E_2	4	Coudée	H_2O



Les zones vertes signalent les directions des doublets non liants centraux, pas leurs formes exactes. Les doublets périphériques sont omis dans ces schémas de géométrie.

Lire chaque exemple SO_2 : 18 électrons ; dans un Lewis usuel, deux liaisons S=O, deux doublets sur chaque O et un sur S. S y est hypervalent. Le type AX_2E donne trois domaines approximativement triangulaires plans, mais une **forme coudée**.

NH_3 : 8 électrons, trois liaisons et un doublet sur N. Quatre domaines approximativement tétraédriques, mais une **forme pyramidale**.

Pour H_2O, deux liaisons et deux doublets centraux donnent quatre domaines : organisation tétraédrique, molécule coudée.

Attention

Quatre domaines ne signifie pas toujours AX_4. CH_4, NH_3 et H_2O ont quatre domaines, mais respectivement quatre, trois et deux atomes périphériques. Leurs formes diffèrent.

À vous de jouer

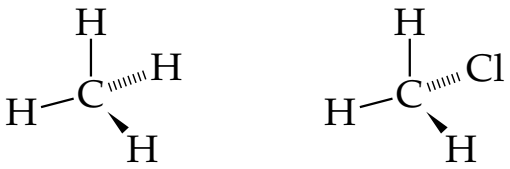
Appliquer la méthode à H_3O^+. Le bilan est $6+3-1=8$ électrons : trois liaisons O–H et un doublet sur O. $q_f(O) = 6-2-3 = +1$. Le type est AX_3E : l'ion est pyramidal à base triangulaire, et non triangulaire plan.

4.3 Représenter l'espace et discuter les angles

Un dessin sur une feuille doit pouvoir représenter des liaisons qui ne sont pas toutes dans son plan. La représentation de Cram utilise trois conventions complémentaires.



Lire et construire un tétraèdre



CH_4 à gauche, CH_3Cl à droite : deux traits dans le plan, le H du coin plein devant, le substituant hachuré derrière.

Un angle mesuré à la règle sur ce dessin ne donne pas l'angle réel entre deux liaisons. La perspective code des positions dans l'espace. Une rotation de l'ensemble de la molécule peut donner un autre dessin correct : ce n'est pas forcément une autre structure.

Point Méthode

Construire une perspective cohérente. Partir du type VSEPR. Pour un centre tétraédrique, dessiner deux liaisons dans le plan, une devant, une derrière. Vérifier les atomes et doublets centraux ; nommer la forme réelle, pas les angles du dessin.

Pourquoi les angles s'écartent-ils de l'idéal ? Un doublet non liant est plus localisé autour de l'atome central et repousse en général davantage les domaines voisins qu'un doublet liant. Ainsi, dans la série suivante, les doublets non liants resserrent les angles entre les liaisons :

Entité	CH_4	NH_3	H_2O
Type	AX_4	AX_3E	AX_2E_2
Angle observé, environ	109,5°	107°	104,5°

Une liaison multiple compte toujours pour *un* domaine, mais ses répulsions peuvent être plus importantes que celles d'une liaison simple : les angles voisins peuvent donc être déformés.

À retenir

Ce que VSEPR permet de conclure. VSEPR prévoit des formes et des tendances d'angles. Les valeurs 107° et 104,5° sont des données expérimentales, pas les résultats d'un calcul par cette méthode. Pour discuter une déformation, identifier les domaines concernés et annoncer un raisonnement qualitatif.

5 Prévoir la polarité d'une molécule

5.1 Liaison polarisée et moment dipolaire

Si deux atomes liés ont des électronégativités différentes, les électrons de la liaison sont attirés préférentiellement vers le plus électronégatif. La répartition électronique est dissymétrique : la liaison est **polarisée**.

Dans H–Cl, Cl est plus électronégatif que H : on écrit $H^{\delta+}-Cl^{\delta-}$. Dans C=O, O attire davantage les électrons : C est noté $\delta+$, O est noté $\delta-$. Les symboles $\delta+$ et $\delta-$ signalent des **charges partielles**, pas nécessairement une charge élémentaire entière.

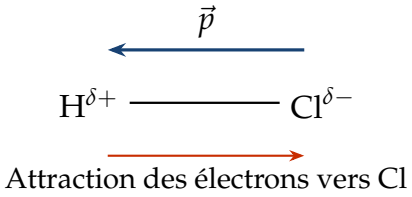
Attention

Charge formelle et charge partielle. La charge formelle est calculée en partageant chaque doublet liant à parts égales : c'est une convention comptable. La charge partielle décrit une répartition électronique réelle et dépend du modèle utilisé pour la quantifier. On ne déduit pas le dipôle en additionnant les charges formelles.

La convention du vecteur moment dipolaire électrique Pour deux charges ponctuelles $+q$ et $-q$, avec $q > 0$, le moment dipolaire est le vecteur orienté de la charge **négative vers la positive** :

$$\boxed{\vec{p} = q\,\overrightarrow{BA}}, \quad \text{si A porte } +q \text{ et B porte } -q; \qquad \boxed{p = qd}.$$

La distance entre les charges est d. Dans le modèle de deux charges partielles, $q = \delta e$. Ici q est une charge en coulombs, sans rapport avec l'indice E de VSEPR.



Le moment dipolaire électrique est dirigé de Cl vers H. Son sens est opposé à celui de l'attraction des électrons.

Certaines représentations chimiques utilisent une flèche de polarisation pointant vers l'atome électronégatif, avec une croix au pôle positif. Ce n'est **pas le sens du vecteur** $\vec{p}$ choisi ici. Toujours expliciter la convention.

Unités et ordre de grandeur L'unité SI est C m. Le debye est fréquent pour les molécules : $1\,\text{D} \simeq 3{,}34 \times 10^{-30}\,\text{C m}$. Avec les données $q = 0{,}20e$, $e = 1{,}60 \times 10^{-19}\,\text{C}$ et $d = 130\,\text{pm}$, on obtient

$$p = 0{,}20 \times 1{,}60 \times 10^{-19} \times 130 \times 10^{-12} = 4{,}16 \times 10^{-30}\,\text{C m} \simeq 1{,}25\,\text{D}.$$

Ce calcul illustre la relation $p = qd$, avec q et d fournis ; il ne détermine pas la charge partielle à partir de la seule formule de Lewis.

À retenir

Notation. On note ici $\vec{p}$ le moment dipolaire. La notation $\vec{\mu}$, souvent utilisée notamment pour les interactions entre molécules, désigne la même grandeur.

5.2 De la géométrie à la polarité

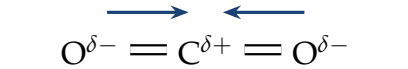
Une **molécule neutre** est polaire si elle possède un moment dipolaire permanent non nul. Dans le modèle des dipôles de liaison,

$$\vec{p}_{\text{mol}} \simeq \sum_{\text{liaisons}} \vec{p}_{\text{liaison}}.$$

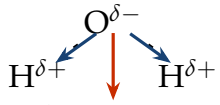
Des liaisons polarisées peuvent donc appartenir à une molécule apolaire.

Point Méthode

Conclure, et justifier. Déterminer la géométrie ; repérer les liaisons polarisées et leurs pôles ; tracer les vecteurs dans l'espace ; examiner leur somme. Une annulation exige des contributions de directions et de normes appropriées : une impression d'asymétrie ne suffit pas.



CO_2 : dipôles égaux et opposés
$\vec{p}_{\text{mol}} = \vec{0}$; molécule apolaire



H_2O : les dipôles ne se compensent pas
Résultante vers le côté des H ; molécule polaire

La symétrie doit concerner des contributions équivalentes Dans CH_4, quatre liaisons C–H équivalentes sont réparties selon les directions d'un tétraèdre : leur somme est nulle. Dans CH_3Cl, une liaison C–Cl remplace une liaison C–H ; la compensation disparaît. Le dipôle électrique résultant est porté par l'axe C–Cl, orienté du côté Cl vers le côté C. Les dipôles C–H renforcent qualitativement ce sens.

À vous de jouer

Vérification finale, sans calcul. Une molécule linéaire à deux liaisons polarisées est-elle forcément apolaire ?
Réponse. Non : les deux dipôles opposés doivent aussi avoir la même norme. Dans CO_2, les liaisons équivalentes satisfont cette condition.

La polarité prépare l'étude des interactions et des solvants en AM3. Le raisonnement ci-dessus concerne les molécules neutres, pas l'attribution d'une polarité aux ions.

6 Synthèse active

Pour comprendre une entité, on relie un bilan électronique à une représentation des liaisons, puis à une forme et à une somme de dipôles.

À retenir

compter ⟶ construire et contrôler Lewis ⟶ délocaliser si nécessaire ⟶ prévoir la forme ⟶ conclure sur la polarité

Je dois savoir faire

- Lire la classification ; compter la valence.
- Comparer χ, rayons et polarisabilités.
- Construire Lewis et contrôler les charges.
- Repérer les exceptions au modèle.
- Écrire des formes mésomères admissibles.
- Appliquer VSEPR ; distinguer domaines et forme.
- Représenter la géométrie par Cram.
- Sommer les dipôles avec le bon sens.

Erreurs fréquentes

Attention

- Oublier la charge dans le bilan de valence.
- Confondre électrons et doublets.
- Dépasser l'octet de C, N, O ou F.
- Déplacer les noyaux entre deux formes mésomères.
- Compter une liaison multiple comme plusieurs domaines.
- Confondre charge formelle et charge partielle.
- Orienter $\vec{p}$ du positif vers le négatif.
- Confondre liaison polarisée et molécule polaire.

Prolonger le travail

- **S'entraîner :** reconstruire H_2O, NO_3^-, BF_3 et CO.
- **Justifier :** comparer la polarité de CO_2/H_2O, puis CH_4/CH_3Cl.
- **Prolonger :** interactions en AM3, rayons dans les solides ; approfondissements dans le manuel.

Repères et sources. Programme officiel PCSI, arrêté du 5 janvier 2021 : structure des entités, relations structure–propriétés et solides. Citation : Feynman, *Lectures*, I, 1, § 1-2. Dipôle : IUPAC Gold Book, *electric dipole moment*. Rayons : OpenStax, *Chemistry 2e*, § 6.5. Électronégativités N et Cl : Royal Society of Chemistry et données du chlore. Les longueurs et énergies de liaison sont des repères arrondis, à comparer dans les conditions indiquées.